به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین چهارم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۱ فروردین ۹۸

درهم‌سازی

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب یکشنبه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد. این تمرین شامل ۸۰ نمرهٔ تئوری (سؤال‌های ۱ تا ۵) و ۴۵ نمرهٔ عملی (سؤال‌های ۶ و ۷) است. نمرهٔ این تمرین از ۱۱۰ است و دارای ۱۵ نمرهٔ امتیازی است.

سؤال ۱. [۱۵ نمره] یک مجموعه داده $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ داریم. در هر کدام از زیرمسئله‌های زیر با توجه به تابع درهم سازی $h(x)$ و مقادیر x_iهای تعریف شده (که مجموعهٔ X را تشکیل می‌دهند) نسبت طولانی ترین زنجیره تشکیل شده به تعداد کل داده‌ها را بیابید. در هر قسمت به صورت کوتاه توضیح دهید. ٪ عملگر باقی‌مانده است.

آ.

$$x_i = i \,\%\, ۱۰۵ \quad h(x) = x \,\%\, ۱۰۰$$

ب.

$$x_i = ۴ \times i + ۳ \quad h(x) = x \,\%\, ۹۰$$

پ.

$$x_i = (۳ \times i) \,\%\, ۱۰۰ \quad h(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor \,\%\, ۹$$

ت.

$$x_i = i^۲ \quad h(x) = x \,\%\, ۱۰$$

ث.

$$x_i = i^i \quad h(x) = x \,\%\, ۱۰$$

سؤال ۲. [۱۵ نمره] فرض کنید یک جدول آدرس دهی باز داریم که به صورت زیر با استفاده از وارسی خطی پر شده است (تابع درهمسازی برابر است با $h(x) = x \,\%\, ۹$).

۳۶	۹	۱۱	۱۸	۴۰	۱۳	۲۴	۳۱	۷۷

آ. [۶ نمره] ترتیب اولیه اعداد وارد شده، چند حالت می تواند داشته باشد؟ به صورت کوتاه توضیح دهید.

ب. **[۳ نمره]** برای پاک کردن عدد ۱۸ چه خانه هایی باید وارسی شوند؟

پ. **[۶ نمره]** فرض کنید جدول درهم سازی به طول n با تابع در همسازی $h(x)$ ($h(x)$ مشخص نیست) و اعداد $a_۱, a_۲, ..., a_n$ داریم. آیا می توانیم این جدول را با تعداد محدودی عمل درج و حذف به جدولی با اعداد $b_۱, b_۲, ...b_n$ تبدیل کنیم به طوری که $b_۱, b_۲, ..., b_n$ یک جایگشت از $a_۱, a_۲, ..., a_n$ است؟ (هر کدام از a_i ها و b_i ها می توانند خالی باشند و از وارسی خطی برای درج و حذف استفاده می کنیم)

سؤال ۳. **[۲۰ نمره]** فرض کنید H یک خانواده از توابع درهم‌سازی باشد که هر تابع درهم‌سازی $h \in H$ مجموعهٔ U از کلیدها را به $\{۰, ۱, ..., m-۱\}$ می‌برد. می‌گوییم خانوادهٔ H از توابع درهم‌سازی k-universal است اگر برای هر kتایی متمایز $(x_۱, x_۲, ..., x_k) \in U^k$ و هر k تایی $(y_۱, y_۲, ..., y_k) \in [m]^k$ و هر $h \in H$ که به صورت تصادفی انتخاب شده باشد داشته باشیم:

$$Pr(h(x_۱) = y_۱ \wedge h(x_۲) = y_۲ \wedge ... \wedge h(x_k) = y_k) = m^{-k}.$$

به عبارت دیگر، k تایی $(h(x_۱), h(x_۲), ..., h(x_n))$ با احتمالی برابر می‌تواند هر کدام از k تایی‌های مرتب از مجموعه‌ی $[m]^k$ باشد.

آ. **[۴ نمره]** ثابت کنید اگر H یک خانوادهٔ 2-universal باشد، universal نیز هست.

ب. **[۶ نمره]** فرض کنید U مجموعهٔ تمام nتایی‌ها از $Z_p = \{۰, ۱, ..., p-۱\}$ باشد که p یک عدد اول است. کلید $x = (x_۱, x_۲, ..., x_n) \in U$ را در نظر بگیرید. برای هر n تایی $a = (a_۱, a_۲, ..., a_n) \in U$ تابع درهم‌سازی h_a را به این صورت تعریف می‌کنیم

$$h_a(x) = (\sum_{j=۱}^{n} a_j x_j) \bmod p$$

فرض کنید H خانوادهٔ تمام h_a ها باشد. ثابت کنید H یک خانوادهٔ universal است ولی 2-universal نیست.

پ. **[۶ نمره]** حال خانوادهٔ H در قسمت قبل را کمی تغییر می‌دهیم. برای هر $a \in U$ و هر $b \in Z_p$ تابع h'_{ab} را به این صورت تعریف می‌کنیم

$$h'_{ab}(x) = (\sum_{j=۱}^{n} a_j x_j + b) \bmod p$$

فرض کنید H' خانواده‌ی تمام h'_{ab} ها باشد. ثابت کنید H' یک خانوادهٔ 2-universal است.

ت. **[۴ نمره]** فرض کنید علی و رضا بین خودشان یک تابع درهم‌سازی h را از خانوادهٔ 2-universal که H نام دارد انتخاب کنند و آن را با هیچ کس در میان نگذارند. هر تابع درهم‌سازی $h \in H$ مجموعهٔ U از کلیدها را به Z_p می‌برد که p یک عدد اول است. علی از طریق اینترنت برای رضا پیام $m \in U$ را می‌فرستد. او برای اطمینان از درست رسیدن پیامش $t = h(m)$ را نیز همراه پیامش می‌فرستد. رضا بعد از دریافت پیام چک می‌کند که آیا رابطه‌ی $t = h(m)$ برقرار است یا نه. فرض کنید فردی در مسیر فرستاده شدن پیام مداخله کند تا پیامی اشتباه به دست رضا برسد. او برای این کار (m, t) را با (m', t') عوض می‌کند تا رضا را فریب دهد. نشان دهید حتی در صورتی که آن فرد خانواده‌ی H را بداند، احتمال این که بتواند رضا را فریب دهد طوری که رضا (m', t') را قبول کند حداکثر $\frac{۱}{p}$ است.

سؤال ۴. [۱۵ نمره]

درخت T را در نظر بگیرید. مجموعه E از گراف‌ها در اختیار شما قرار میگیرد؛ به طوری که هر عضو از این مجموعه گرافی است که از حذف یک رأس و یال‌های متصل به آن از T تولید می‌شود. با این فرض که تعداد راس های گراف T برابر n باشد. الگوریتمی از مرتبهٔ $O(n^۳)$ ارائه دهید که با دریافت مجموعهٔ E گراف T را تولید کند.

سؤال ۵. [۱۵ نمره] رشته‌ای به طول n داریم. الگوریتمی ارائه دهید که تعداد زیر رشته‌های متقارن این رشته را در زمان $\mathcal{O}(n \log n)$ محاسبه کند. برای این سوال یک تقریب مناسب از جواب نیز کفایت می‌کند، به عبارت دیگر در صورت پیاده‌سازی یک تابع درهم‌سازی مناسب نیازی نیست حالاتی که hash برابر است اما رشته‌ها برابر نیستند را بررسی کنید. همچنین منظور از رشتهٔ متقارن رشته‌ای است که از دو طرف به یک شکل خوانده شود مانند abccba و یا aca.

سؤال ۶. [۲۰ نمره] خوب، بد، زشت

دکتر شکیبا از دوران کودکی حروف کوچک انگلیسی را به دو دستهٔ خوب و بد تقسیم می‌کند. او یک رشته از حروف را زیبا می‌نامد، اگر حداکثر k حرف بد در آن یافت شود. به ما یک رشته از حروف کوچک انگلیسی داده‌شده است. قصد داریم تعداد زیررشته‌های زیبای متمایز آن را مطابق با استانداردهای دکتر شکیبا پیدا کنیم.

نکات:

- در این سوال مجاز به استفاده از توابع hash پایتون نیستید.
- در این سوال اجازه استفاده از اپراتور $==$ و ابزارهای مشابه برای مقایسه رشته‌ها را ندارید.

ورودی:

اولین خط ورودی شامل رشته‌ی s است. در خط بعدی یک دنباله‌ی ۲۶تایی از ۰ و ۱ به شما داده می‌شود که خوب یا بد بودن حروف الفبا را نشان می‌دهد. (خوبی با ۱ و بدی با ۰ نشان داده می‌شود) سپس در خط آخر عدد k به شما داده می‌شود.

$$۱ \leq |s| \leq ۱۵۰۰$$

$$۱ \leq k \leq ۱۵۰۰$$

خروجی:

در تنها خط خروجی باید تعداد زیررشته‌های زیبای متمایز رشته‌ی s را چاپ کنید.

ورودی و خروجی نمونه:

input	**output**
ababab 01000000000000000000000000 1	5

سؤال ۷. [۲۵ نمره] دگرگونی

فرض کنید که s یک رشته با طول n باشد. برای اعداد صحیح i و j که $0 \leq i < j < n$ تابع f را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f(s,i,j) = s[i+1 : j-1] + r(s[j : n-1]) + r(s[0 : i])$$

که در اینجا منظور از $s[p : q]$ زیررشته‌ای از s است که از p شروع و به q ختم می‌شود. علامت $+$ به معنی ادغام دو رشته است و همچنین تابع r معکوس رشته ورودی را برمی‌گرداند. (اگر $j = i + 1$ زیر رشته $s[i+1 : j-1]$ تهی در نظر گرفته می‌شود)

با این تعاریف، به شما دو رشته a و b به عنوان ورودی داده می‌شود و به عنوان خروجی باید i و jای را به عنوان خروجی چاپ کنید که $f(a,i,j) = b$ به طوری که i بزرگترین مقدار ممکن باشد و اگر برای این i چند مقدار j وجود داشت، کم‌ترین مقدار j را انتخاب کنید.

ورودی:

در دو خط اول ورودی، دو رشتهٔ ناتهی a و b با طول کم‌تر از 10^6 به عنوان ورودی داده می‌شوند. (رشته‌ها می‌توانند شامل هر کاراکتری با کد ASCII بین ۳۲ و ۱۲۶ باشند)

خروجی:

دو عدد i و j به عنوان خروجی چاپ می‌شوند. اگر به ازای ورودی جوابی وجود نداشت، عبارت `-1 -1` چاپ می‌شود.

ورودی و خروجی نمونه:

input	output
cbaaaa aaaabc	4 5

input	output
123342 3324212	-1 -1

input	output
abc cba	1 2

موفق باشید